

# Специфікація Make для Best Invest Properties

---

Версія: 1.1

Дата: 25 вересня 2026

Оркестратор: Make

Source of truth: Bubble

**Версія 1.1.** Архітектура інтеграції не змінилася — Bubble лишається системою обліку, Make оркестратором, ідемпотентність і dead-letter працюють як описано. Змінено: (1) **додано МК-10** — збір порівняльних оголошень оренди, нова зона відповідальності Make; (2) МК-05 тепер покриває **обидва** типи змін, бо availability теж потребує затвердження; (3) додано МК-09 для пакетного перерахунку score; (4) уточнено вміст листів при відмові в introduction; (5) idempotency key для AI враховує нову версію промпта.

Межа відповідальності лишається незмінною й у новому сценарії: Make **збирає** дані, Bubble **зберігає й рахує**, OpenAI **пояснює**. МК-10 не записує жодної опублікованої цифри.

## 1. Роль Make у системі

---

Make використовується для довгих, зовнішніх і повторюваних процесів:

- **збір порівняльних оголошень оренди** з погоджених порталів і market-data providers (додано у v1.1);
- генерація AI-наративу через OpenAI;
- transactional email і status notifications;
- доставка introduction після рішення адміністратора;
- digest нових відповідей і price/availability alerts;
- сповіщення команди про збої;
- майбутня CRM-синхронізація.

Make **не** повинен:

- бути основною базою бізнес-даних;
- самостійно визначати score, yield, tax або approval;
- отримувати Bubble admin token із необмеженим доступом, якщо задачу можна виконати вузьким Workflow API endpoint;
- напряду змінювати published records без server-side перевірки Bubble;
- приймати фінальне юридичне або інвестиційне рішення.

## 2. Загальна схема інтеграції

```
sequenceDiagram
    participant B as Bubble backend
    participant M as Make webhook
    participant O as OpenAI / Email provider
    participant A as Bubble callback

    B->>B: Create Integration Job (queued)
    B->>M: POST job_id + idempotency_key
    M->>B: GET scoped job payload
    B-->>M: minimal validated payload
    M->>O: external action
    O-->>M: result / provider id
    M->>A: POST completion callback
    A->>A: validate status + idempotency + apply result
    A-->>M: 200 already_applied | applied
```

Bubble створює Integration Job **до** виклику Make. У webhook передається мінімум даних; Make забирає повний scoped payload окремим authenticated запитом. Це зменшує PII у Make queues/logs і не дозволяє підмінити entity data через webhook body.

## 3. Оточення та connections

Окремі Make Teams/папки або принаймні connections для:

- BIP - Development
- BIP - Production

Connections/секрети:

| Назва                            | Де зберігається                                   | Правило                                                |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Bubble Workflow API bearer token | Make connection/secret                            | окремий Dev/Live; rotate quarterly або після інциденту |
| Make custom webhook API key      | Bubble API Connector private header               | X-Make-Apikey ; не в URL/Option Set                    |
| OpenAI API key                   | Make OpenAI/HTTP connection                       | production project key з budget/rate limits            |
| Email provider API key           | Make connection                                   | окремий sending domain/environment                     |
| Callback shared secret           | Make secret + Bubble API Connector/private config | окремий Dev/Live                                       |

Bubble outgoing calls мають використовувати private header parameters. Bubble API Connector зберігає приватні ключі server-side; Development і Live keys задаються окремо.

## 4. Єдиний envelope для webhook

### Request Bubble → Make

```
{
  "event_version": "1.0",
  "event_type": "ai.analysis.requested",
  "job_id": "job_01J...",
  "entity_type": "unit",
  "entity_id": "unt_01J...",
  "idempotency_key": "ai-analysis:unt_01J:score-v12:prompt-v2",
  "occurred_at": "2026-09-17T12:00:00Z",
  "environment": "live"
}
```

Ключ ідемпотентності містить версію промпта. У v1.1 промпт аналізу підвищено до `bip-investment-analysis-v2` (п'ять категорій score), тому попередні ключі автоматично стають недійсними і регенерація відбудеться коректно, без ручного очищення.

Headers:

```
Content-Type: application/json
X-Make-Apikey: <private>
X-Correlation-Id: <job_id>
```

Заборонено передавати в envelope: email, phone, documents, exact address, OpenAI key, Bubble admin key.

### Immediate Make response

```
{
  "accepted": true,
  "job_id": "job_01J..."
}
```

Make webhook повинен відповідати швидко. Для довгих сценаріїв не чекати результат у Bubble page workflow; UI читає status Integration Job.

## Callback Make → Bubble

```
{
  "event_version": "1.0",
  "job_id": "job_01J...",
  "idempotency_key": "ai-analysis:unt_01J:score-v12:prompt-v3",
  "status": "succeeded",
  "provider_request_id": "resp...",
  "result": {},
  "metrics": {
    "duration_ms": 4820,
    "input_tokens": 1850,
    "output_tokens": 620
  },
  "completed_at": "2026-09-17T12:00:05Z"
}
```

Bubble callback workflow:

- 1. перевіряє bearer/shared secret;
- 2. знаходить Integration Job по job\_id;
- 3. перевіряє idempotency\_key, job type і дозволений status transition;
- 4. якщо job уже succeeded, повертає 200 {"result":"already\_applied"};
- 5. валідовує result fields і current related records;
- 6. записує бізнес-результат, Audit Event і succeeded в одному backend flow;
- 7. повертає 200 {"result":"applied"}.

## 5. Реєстр сценаріїв

| ID    | Scenario                                    | Trigger           | Priority | MVP       |
|-------|---------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|
| MK-01 | Generate investment analysis                | instant webhook   | high     | так       |
| MK-02 | Transactional email dispatcher              | instant webhook   | high     | так       |
| MK-03 | Approved introduction delivery              | instant webhook   | critical | так       |
| MK-04 | Developer/application decision notification | instant webhook   | high     | так       |
| MK-05 | Price and availability alerts               | instant webhook   | medium   | так       |
| MK-06 | Saved-search match digest                   | scheduled         | medium   | так       |
| MK-07 | Integration dead-letter alert               | scheduled/instant | critical | так       |
| MK-08 | CRM export                                  | instant webhook   | low      | після MVP |
| MK-09 | Bulk re-score progress relay                | instant webhook   | medium   | так       |
| MK-10 | Comparable rental data collection           | scheduled         | high     | так       |

## 6. Детальні сценарії

---

### МК-01 Generate investment analysis

**Trigger:** Integration Job `job_type = ai_analysis_generate`.

Modules/кроки:

1. Webhooks — Custom webhook with API key.
2. JSON parse + schema/version check.
3. HTTP GET/POST до Bubble endpoint `make_get_ai_payload` з `job_id`.
4. Filter: job status `queued|retry_wait`, entity current, payload hash збігається.
5. HTTP POST `https://api.openai.com/v1/responses` або актуальний Make OpenAI module, якщо він дозволяє передати весь Responses API payload без втрати Structured Outputs.
6. Parse JSON Structured Output.
7. Validate: schema version, source keys, заборонені claims, numbers unchanged.
8. HTTP POST Bubble `make_complete_ai_job`.
9. Webhook response/finish.

Результат не публікується напряму: Bubble створює AI Analysis зі `review_status = pending`.

Error route:

- 429/connection/timeout → Retry handler + incomplete execution;
- invalid model JSON → одна повторна генерація з тим самим input і repair instruction; далі `failed_validation`;
- Bubble 409 stale snapshot → позначити job `cancelled_stale`, не retry;
- OpenAI policy/refusal → `failed_refusal`, показати admin deterministic fallback;
- callback failure → retry callback; не повторювати OpenAI call, якщо provider result уже збережений у execution bundle.

### МК-02 Transactional email dispatcher

**Події:** email verification, password reset (якщо не handled Bubble), application received, verification decision, changes requested, project decision, enquiry received, status update.

Payload містить `notification_id` і `template_key`, а не довільний HTML. Make отримує approved template data з Bubble.

Кроки:

1. Receive job.
2. Fetch Notification payload.
3. Router by `template_key`.
4. Send through email provider.
5. Callback with provider message id.

Правила:

- transactional і marketing email не змішувати;
- marketing повідомлення відправляти лише за активною Consent Record;

- unsubscribe не застосовується до security/transactional messages, але legal review required;
- template version і language записувати в Notification.

### МК-03 Approved introduction delivery

Це high-risk flow, бо розкриває персональні дані обом сторонам.

Preconditions у Bubble до створення job:

- Enquiry status `approved_for_intro`;
- є активна згода investor на contact sharing;
- Unit/Project/Company не suspended;
- Contact Release створений і містить whitelist полів;
- admin confirmation завершено.

Кроки Make:

1. Fetch one-time introduction payload.
2. Send investor email з whitelisted developer contact.
3. Send developer email з whitelisted investor contact.
4. Якщо одна доставка успішна, а друга ні — не відправляти першу повторно; зберегти provider id на channel item і retry лише failed leg.
5. Callback з результатами обох доставок.
6. Bubble переводить `approved_for_intro` → `introduced` тільки коли required deliveries successful.

Ідемпотентність на рівні каналу:

```
intro:<enquiry_id>:investor:v1
intro:<enquiry_id>:developer:v1
```

### МК-04 Decision notification

Події:

- developer application `more_info_required|approved|rejected`;
- project `changes_requested|approved|published|rejected`;
- change request `queried|approved|rejected|applied`;
- **v1.1:** enquiry `on_hold` (листів немає) і `declined`.

Make доставляє повідомлення; business transition вже відбувся в Bubble. Failure email не відкочує рішення, але створює admin alert і retry job.

**Правила для відмови в introduction (v1.1, підтверджено прототипом).**

- `on_hold` — **жодного листа** ні інвестору, ні забудовнику. Якщо сценарій отримав job на цей статус із шаблоном листа, це помилка конфігурації: job має завершитися `failed_validation`, а не відправкою.
- `declined` — **лише один** лист, інвестору, за нейтральним шаблоном: об'єкт недоступний, плюс три схожі об'єкти. Причина відмови у лист **не потрапляє** і в payload Make **не передається** взагалі.

- Забудовник при відмові листа не отримує; він бачить лише агрегований лічильник відфільтрованих запитів у своєму порталі.

Це означає, що payload для `declined` не має містити ні `reason`, ні `note_private` — інакше причина потрапить у логи Make.

## МК-05 Price and availability alerts

Trigger після успішного apply Change Request і перерахунку financial/score.

**Уточнення v1.1.** Оскільки затверджений прототип вимагає адміністративного затвердження **i** для ціни, **i** для availability, цей сценарій завжди запускається з однієї точки — після `apply_change_request`. Окремої гілки для «негайної» зміни availability не існує; у версії 1.0 така гілка допускалася.

Bubble готує список Notification IDs для:

- investors, що зберегли Unit;
- investors з open Enquiry;
- saved searches, які перестали/почали match.

Make не виконує широкий пошук у Bubble Data API. Fan-out формується backend workflows із batching.

Події:

- price changed by configured threshold;
- `available → reserved|sold`;
- `→ withdrawn` (адміністративна дія, не забудовника);
- listing back to available;
- score verdict changed, якщо це погоджено бізнесом.

## МК-06 Saved-search match digest

Schedule: щодня о 08:00 у timezone користувача або один global UTC batch у MVP.

Bubble endpoint повертає batch Notification IDs, уже сформовані по privacy/business rules. Make відправляє digest і callback. Не виконувати per-user uncontrolled Data API scans у Make.

## МК-07 Integration dead-letter alert

Schedule: кожні 15 хвилин.

1. Запитати Bubble `Integration Job` зі status `failed|dead_letter` або overdue `processing`.
2. Group by job type/error code.
3. Надіслати operational alert відповідальним admins.
4. Не включати PII/payload у subject або chat notification.

Alert містить job id, entity public id, environment, attempts, redacted error, direct admin URL.

## MK-09 Bulk re-score progress relay

**Trigger:** Integration Job `job_type = score_rescore_batch`, створений після того, як senior admin зберіг нову Score Model Version.

Екран Score Editor у затвердженому прототипі показує прогрес («N of 83»), стан завершення з можливістю відкоту та стан помилки з референсом і кнопками «Retry the remainder» / «Roll back to v3». Щоб це працювало без опитування Bubble з браузера, потрібен сценарій, який повідомляє про поступ.

Кроки:

1. Bubble сам виконує перерахунок пакетами у backend workflow (обчислення лишається в Bubble — Make score не рахує).
2. Після кожного пакета Bubble оновлює `processed_count` в Integration Job.
3. МК-09 надсилає операційне сповіщення лише у двох випадках: повне завершення і остаточна помилка після вичерпання спроб.
4. Проміжний прогрес UI читає безпосередньо з Integration Job.

Правила:

- перерахунок **ніколи** не переписує історичні Listing Score — створюються нові записи, старі отримують `is_current = no` (BR-04);
- відкат до попередньої версії моделі — це новий пакетний job, а не видалення;
- часткова помилка лишає каталог у змішаному стані, тому alert має рівень P2 і повідомлення має прямо називати кількість опрацьованих об'єктів.

## MK-10 Comparable rental data collection

**Trigger:** розклад. Частота визначається умовами кожного provider і задається в довіднику Data Provider.

Це **нова зона відповідальності Make**, додана рішенням від 25.09.2026: оцінка ринкової оренди формується не вручну аналітиком, а зі зібраних порівняльних оголошень.

Кроки:

1. Отримати з Bubble перелік активних Data Provider і наборів параметрів, для яких потрібна свіжа вибірка. «Потрібна» означає: поточна вибірка старша за `Country Config.max_comparable_age_days` (дефолт **90**) або відсутня взагалі. Перелік формує Bubble — Make сам не вирішує, що застаріло.
2. Для кожного набору звернутися до офіційного API або feed провайдера.
3. Нормалізувати відповідь за: країною, містом/районом, типом нерухомості, кількістю спалень, площею.
4. Обчислити `listings_count`, `rent_min`, `rent_median`, `rent_max`.
5. Відправити результат у Bubble одним callback — створюється **Rental Comparable Set** зі `review_status = pending`.

Правила:

- Make **не** записує результат у Financial Input і не змінює жодної опублікованої цифри. Він створює вибірку, яку адміністратор перевіряє;

- вибірка з `listings_count` нижче `Country Config.min_comparable_listings` (дефолт **5**) все одно зберігається, але позначається як недостатня і не може бути затверджена — Make її не відкидає, рішення ухвалює Bubble;
- вибірка у смузі від мінімуму до `sufficient_comparable_listings` (дефолт **10**) зберігається з позначкою **thin sample**;
- нова вибірка не перезаписує попередню (`is_current` перемикає Bubble);
- `collection_method` фіксує спосіб отримання — `api`, `feed` або `manual_import` для fallback;
- rate limit і умови використання кожного provider налаштовуються окремо; перевищення ліміту — не помилка, а привід зменшити частоту розкладу;
- якщо provider недоступний кілька циклів поспіль, створюється operational alert: оцінка оренди застаріває мовчки, і це треба бачити.

**Fallback без API.** Якщо для порталу немає дозволеного API або feed, вибірка вноситься вручну через адмінку Bubble. Make у цьому випадку не задіяний, але запис створюється того самого типу й з тими самими полями.

**Юридичне застереження.** Підключення кожного джерела потребує перевірки умов використання даних. Це не технічне, а договірне питання — див. `terms_reference` у Data Provider.

## 7. Ідемпотентність і concurrency

---

Правила для кожного scenario:

- `idempotency_key` створює Bubble, Make не генерує його сам;
- перед side effect Make перевіряє актуальний Job status;
- після side effect зберігає provider id і повертає його в callback;
- повторний bundle з тим самим key не відправляє email/AI request повторно, якщо provider id уже існує;
- для Unit change jobs ключ включає target version;
- для webhook scenarios, де порядок важливий, увімкнути **Process data in order**;
- для незалежних email jobs дозволений parallel processing з provider rate limit.

Make webhooks за замовчуванням обробляються паралельно, тому ordering не можна вважати гарантованим без відповідного scenario setting.

## 8. Error handling policy

---

У всіх production scenarios:

- `Store incomplete executions = Yes`;
- automatic retry для connection/rate-limit/timeouts;
- Retry error handler для важливих зовнішніх модулів;
- no silent Ignore/Skip для AI, introduction, decisions або transactional email;
- invalid business data → callback `failed_validation`, без нескінченних retry;
- temporary failure → exponential/backoff retry;
- permanent 4xx authentication/configuration failure → dead letter + alert;
- 3–5 attempts залежно від provider, після чого manual resolution;
- `Discard data if storage is full = No` для critical scenarios;

- `Commit after each module` не вмикати без конкретної потреби; side effects контролювати власною channel-level idempotency.

Make incomplete executions — механізм відновлення, а не довготривале сховище. Critical data лишається в Bubble Integration Job/Notification.

## 9. Data Store у Make

Дозволені випадки:

- короткочасний dedup/lock по idempotency key, якщо scenario module вимагає;
- cache не-sensitive reference data;
- cursor технічного scheduled batch.

Заборонено:

- master records Users, Projects, Units, Enquiries;
- копії verification documents;
- довготривале зберігання contact data;
- єдине джерело delivery status.

Якщо Data Store використовується для dedup, record key = idempotency key, TTL очищається scheduled maintenance, а authoritative status однаково перевіряється в Bubble.

## 10. Логи та конфіденційність

- У Make scenario logs не передавати більше даних, ніж необхідно.
- Для introduction і PII-heavy flows розглянути `Keep data confidential`, але врахувати, що це обмежує debugging; рішення має бути узгоджене з incident procedure.
- Error message, що повертається в Bubble, redacted: без token, email, document URL, raw OpenAI prompt.
- Correlation ID = Integration Job public\_id у Bubble, Make і зовнішньому metadata.
- Retention Make logs/incomplete executions документується окремо як subprocessor setting.

## 11. Моніторинг і SLA

Dashboard метрики:

| Метрика                        | Target MVP |
|--------------------------------|------------|
| Webhook acceptance p95         | < 2 s      |
| AI job complete p95            | < 60 s     |
| Transactional email queued p95 | < 2 min    |
| Introduction complete p95      | < 5 min    |
| Failed jobs after retries      | < 1%       |
| Duplicate side effects         | 0          |
| Jobs stuck processing > 15 min | 0          |

Alert levels:

- P1: introduction delivered to one party only; possible data leak; credential compromise.
- P2: AI/transactional scenario dead-letter, >5 consecutive failures, provider auth error.
- P3: digest delay, individual noncritical email failure.

## 12. Naming convention y Make

```
BIP | PROD | MK-01 | Generate investment analysis
BIP | DEV  | MK-01 | Generate investment analysis
```

Webhook names, connections і data stores мають містити environment. Scenario notes повинні містити owner, purpose, payload version, Bubble endpoints, retry policy та last review date.

## 13. Тестові сценарії

Обов'язково перевірити:

1. валідний AI job → pending review AI Analysis;
2. duplicate webhook → один AI call/один result;
3. OpenAI 429 → retry без duplicate callback;
4. stale score version → cancel без publication;
5. malformed structured output → one repair attempt → failure;
6. approved introduction → два унікальні email і status `introduced`;
7. failure другого introduction email → retry тільки другого;
8. invalid/missing consent → job не створюється;
9. Bubble callback timeout після external success → retry callback, не side effect;
10. Make queue/rate-limit response → Bubble job залишається retryable;
11. email opt-out → marketing digest не відправляється, transactional відправляється за правилами;
12. private data не видно в non-admin Make alert;
13. **v1.1:** enquiry `on_hold` → жодного листа; job із шаблоном листа на цей статус завершується `failed_validation`;
14. **v1.1:** enquiry `declined` → рівно один лист інвестору, причина відсутня і в тілі листа, і в payload, і в логах Make;
15. **v1.1:** зміна availability без затвердженого Change Request не створює job на alert;
16. **v1.1:** перерахунок score із частковою помилкою залишає історичні Listing Score недоторканими і дає P2-alert із кількістю опрацьованих;
17. **v1.1:** MK-10 створює Rental Comparable Set зі `review_status = pending` і не змінює жодного Financial Input;
18. **v1.1:** вибірка з `listings_count = 4` при мінімумі 5 зберігається, але не може бути затверджена; вибірка з 7 затверджується з позначкою `thin sample`; вибірка старша за 90 днів не пропонується як джерело;
19. **v1.1:** недоступність provider кілька циклів поспіль дає alert, а не мовчазне застарівання оцінки;
20. **v1.1:** повторний запуск MK-10 за тими самими параметрами не створює дубль поточної вибірки.

## 14. Критерії готовності Make

---

- усі production webhooks захищені API key/secret і мають versioned schema;
- усі critical scenarios мають incomplete executions, retry route і dead-letter alert;
- secrets розділені Dev/Live і не присутні в payload/URL/log text;
- кожний scenario має documented owner і rollback/disable procedure;
- manual replay не породжує duplicate email, AI analysis або status event;
- Bubble admin бачить status, attempts і redacted error для кожного job;
- фінансові/approval рішення не залежать від Make Data Store;
- introduction PII передається тільки після explicit Bubble authorization і consent validation.